



UNITÀ FORMATIVA · LEARNING BY PROJECT

BlueHarbor Terminal

Registro operativo per la gestione delle banchine di un terminal container

Cliente / Commessa: **MSC — Mediterranean Shipping Company**

Realizzato da: **Q+2 — Quattrocchi + Due** · Foglia · Spadaccini · Frison · Martorana · Durand

Presentazione finale · 29 luglio 2026

La richiesta di MSC

MSC gestisce un piccolo terminal container, BlueHarbor. Le operazioni sono coordinate a mano: inefficienze e scarsa visibilità. Serve una piattaforma web interna semplice per:

- Registrare le navi in arrivo
- Pianificare l'uso delle banchine, assegnandole secondo regole certe
- Coordinare il lavoro tra il personale operativo



VINCOLI CHIAVE DELLA COMMESSA

- **8 banchine fisse** (1 XL · 1 L · 2 M · 4 S): una banchina ospita solo navi della propria taglia
- Tempo simulato a **giorno virtuale**, con azione **Next Day** — nessun tempo reale
- **Fuori scope:** pianificazione automatica, KPI, real-time, riassegnazioni dopo l'assegnazione

Chi ha realizzato BlueHarbor



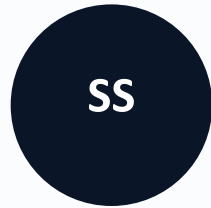
Nome del team / azienda: **Q+2 — Quattrocchi + Due** · soluzioni software per la logistica portuale



Luca Foglia

Project Manager

Referente cliente, pianificazione,
documentazione



Stefano Spadaccini

Backend & Architettura

API, dominio, interfaccia e
rilascio



Mattia Frison

Dati & Database

Modello dati, script SQL,
integrità



Tommaso Martorana

Frontend & UX

Viste per ruolo, timeline,
usabilità



Elias Durand

Full-stack & Supporto

Sviluppo trasversale, verifiche,
test

Metodo di lavoro: Scrum adattato — sprint settimanali, board condivisa, revisione incrociata delle modifiche.

Come abbiamo risolto la commessa

SCELTE CHE CI DISTINGUONO

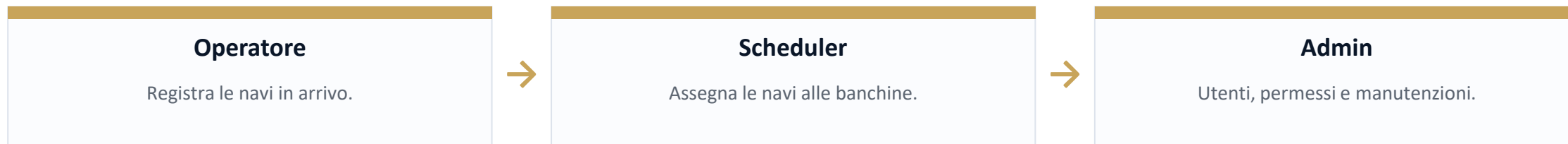
- **Assegnazione guidata:** si sceglie la nave e si accendono solo le banchine compatibili
- **Timeline navigabile** con accodamento visivo: occupazioni, manutenzioni e "oggi"
- **Storico append-only + export CSV:** tracciabilità senza abilitare riassegnazioni
- **Admin come ruolo di piattaforma** che non scavalca le regole di assegnazione

IL VALORE PER CHI LAVORA IN BANCHINA

- **Zero conflitti:** il primo slot davvero libero lo calcola il sistema
- **Zero conti a mano:** l'accodamento è automatico quando la banchina è occupata
- **Continuità:** la conoscenza sta nel sistema, non nella testa di una persona
- **Rendicontazione immediata:** chi ha ormeggiato dove e quando, in un clic

Cosa ci distingue dai concorrenti

TRE RUOLI SEPARATI, PERMESSI VERIFICATI SUL SERVER



Nessuno può fare il lavoro di un altro: i permessi non si nascondono, si verificano a ogni chiamata.

ARCHITETTURA A TRE LIVELLI



In cloud su Azure, sempre acceso · rilascio automatico solo se i test passano · password con PBKDF2, segreti fuori dal codice

LE QUATTRO SCELTE CHE CI DIFFERENZIANO

- **Il primo slot libero lo calcola il sistema**, con accodamento automatico: niente doppie prenotazioni
- **Anteprima prima di confermare**: si vede il giorno di ormeggio calcolato, poi si decide
- **La regola di assegnazione è una funzione pura**, coperta da 26 test xUnit: se non passano, non si rilascia
- **Storico append-only ed export CSV**: tracciabilità piena senza abilitare le riassegnazioni, escluse dalla commessa

DIMOSTRAZIONE PRATICA

Passiamo al prodotto funzionante

PERCORSO DELLA DEMO

L'Operatore registra una nave → lo Scheduler la assegna e la timeline mostra l'accodamento → **Next Day**: la nave ormeggia e poi parte →
l'Admin gestisce utenti e manutenzioni

In produzione su Azure, con il database reale. In caso di problemi di rete: stessa immagine in locale.

Licenza a vita, aggiornamenti su rinnovo

Ogni porto riceve la **propria istanza dedicata**. Si paga una volta sola: la licenza non scade. Cifre indicative, IVA esclusa.

€ 15.000

Una tantum — licenza a vita

Istanza dedicata al porto, configurazione delle banchine, migrazione dei dati, formazione e go-live assistito. Comprende **il primo anno di aggiornamenti**.

€ 7.500 / anno

Rinnovo aggiornamenti — facoltativo

Dodici mesi di nuove versioni e nuove funzioni. Senza rinnovo il software **continua a funzionare**: resta alla versione in uso e la licenza non decade.

TRE AGGIORNAMENTI GIÀ IN PROGRAMMA

UX e accessibilità

Interfaccia più rapida da usare a fine turno e utilizzabile da tutti gli addetti, compresi navigazione da tastiera e lettori di schermo.

Multi-porto

Gestione di più terminal da un'unica console, con dati separati per porto: oggi l'istanza è dedicata a uno solo.

Report avanzati

Indicatori di occupazione delle banchine e andamento nel tempo, oltre all'export CSV già disponibile.

Il rinnovo dà accesso a questi aggiornamenti man mano che escono. Chi non rinnova può riprenderlo in seguito, pagando l'annualità in corso.

CONTATTI

Disponibili per chiarimenti e approfondimenti



REFERENTE DEL PROGETTO

Luca Foglia — Project Manager · luca.foglia@example.com · +39 011 456 7890

REFERENTI PER SETTORE

Stefano Spadaccini

Backend & Architettura

stefano.spadaccini@example.com

Mattia Frison

Dati & Database

mattia.frison@example.com

Tommaso Martorana

Frontend & UX

tommaso.martorana@example.com

Elias Durand

Full-stack & Supporto

elias.durand@example.com

BlueHarbor Terminal — realizzato da Q+2 per MSC · ITS WSA 2025–2027 · Learning by Project. Scenario, azienda fornitrice e recapiti sono fittizi a scopo didattico.